

1. 프로세스

프로세스는 실행 중인 프로그램이다. 디스크에 저장된 프로그램이 메모리에 올라와 CPU에서 실행될 때 프로세스가 된다. 프로세스의 메모리는 코드, 데이터, 힙, 스택 네 영역으로 나뉜다. 코드 영역에는 실행할 명령어가, 데이터 영역에는 전역 변수가, 힙 영역에는 실행 중에 동적으로 할당한 메모리가, 스택 영역에는 함수 호출 정보와 지역 변수가 저장된다. 프로세스는 생성, 준비, 실행, 대기, 종료 상태를 오간다. 준비 상태는 CPU를 기다리는 상태이고, 대기 상태는 입출력 같은 사건이 끝나기를 기다리는 상태다. 실행 중인 프로세스가 입출력을 요청하면 대기 상태가 되고, 입출력이 끝나면 다시 준비 상태가 된다.

2. 프로세스 제어 블록

운영체제는 프로세스마다 프로세스 제어 블록(PCB)을 만들어 관리한다. PCB에는 프로세스 식별자(PID), 프로세스 상태, 프로그램 카운터, CPU 레지스터 값, 스케줄링 정보, 메모리 관리 정보, 열린 파일 목록이 들어 있다. 프로그램 카운터는 다음에 실행할 명령어의 주소를 가리킨다. PCB는 운영체제 커널 영역에 저장된다. 프로세스가 종료되면 운영체제는 그 프로세스의 PCB를 제거한다.

3. 문맥 교환

문맥 교환(context switch)은 CPU가 실행하던 프로세스를 다른 프로세스로 바꾸는 과정이다. 운영체제는 현재 프로세스의 레지스터와 프로그램 카운터를 그 프로세스의 PCB에 저장하고, 다음에 실행할 프로세스의 PCB에서 값을 불러온다. 문맥 교환은 타이머 인터럽트나 입출력 요청 같은 사건이 일어날 때 발생한다. 문맥 교환 중에는 사용자 프로그램이 실행되지 않으므로 문맥 교환은 순수한 오버헤드다. 문맥 교환이 너무 자주 일어나면 시스템 성능이 떨어진다.

4. 스레드

스레드는 프로세스 안에서 실행되는 흐름의 단위다. 한 프로세스의 스레드들은 코드, 데이터, 힙 영역을 공유하고, 스택과 레지스터는 스레드마다 따로 가진다. 스레드는 같은 주소 공간을 쓰기 때문에 스레드 사이의 문맥 교환은 프로세스 사이의 문맥 교환보다 비용이 적다. 스레드끼리는 공유 메모리로 쉽게 통신할 수 있지만, 한 스레드의 오류가 같은 프로세스의 다른 스레드에 영향을 줄 수 있다. 여러 스레드를 쓰는 프로그램을 멀티스레드 프로그램이라고 한다.

5. CPU 스케줄링

CPU 스케줄링은 준비 상태의 프로세스 중 다음에 CPU를 쓸 프로세스를 고르는 일이다.

FCFS(First-Come, First-Served)는 먼저 도착한 프로세스부터 실행하는 비선점 방식이다.

SJF(Shortest Job First)는 실행 시간이 가장 짧은 프로세스부터 실행하며, 평균 대기 시간이 가장

짧다. 라운드 로빈(Round Robin)은 각 프로세스에 같은 시간 할당량(time quantum)을 주고 돌아가며

실행하는 선점 방식이다. 선점 방식은 실행 중인 프로세스에게서 CPU를 빼앗을 수 있고, 비선점 방식은

프로세스가 스스로 CPU를 내놓을 때까지 기다린다. 라운드 로빈에서 시간 할당량이 너무 작으면 문맥

교환이 많아진다.

6. 임계 구역

여러 프로세스나 스레드가 공유 자원에 접근하는 코드 영역을 임계 구역(critical section)이라고 한다. 둘 이상의 실행 흐름이 공유 데이터를 동시에 바꿔 결과가 실행 순서에 따라 달라지는 상황을 경쟁 조건(race condition)이라고 한다. 임계 구역 문제의 해결책은 상호 배제, 진행, 한정 대기의 세 조건을 만족해야 한다. 상호 배제는 한 번에 하나의 실행 흐름만 임계 구역에 들어가게 하는 것이다. 한정 대기는 임계 구역에 들어가려는 실행 흐름이 무한히 기다리지 않게 하는 것이다.

7. 세마포어와 뮤텍스

세마포어는 공유 자원에 동시에 접근할 수 있는 실행 흐름의 수를 나타내는 정수 변수다. 세마포어는 `wait(P)`와 `signal(V)` 두 연산으로만 다룬다. `wait`는 세마포어 값이 0보다 크면 1 줄이고 진행하며, 0이면 값이 커질 때까지 기다린다. `signal`은 세마포어 값을 1 늘린다. 값이 0과 1만 가지는 세마포어를 이진 세마포어, 여러 개의 자원을 세는 세마포어를 카운팅 세마포어라고 한다. 뮤텍스는 상호 배제를 위한 잠금 장치로, 잠금을 얻은 스레드만 잠금을 풀 수 있다.

8. 교착 상태

교착 상태(deadlock)는 둘 이상의 프로세스가 서로가 가진 자원을 기다리며 영원히 진행하지 못하는 상태다. 교착 상태는 상호 배제, 점유 대기, 비선점, 순환 대기의 네 가지 조건이 모두 성립할 때 일어날 수 있다. 점유 대기는 자원을 가진 채 다른 자원을 기다리는 것이고, 비선점은 다른 프로세스가 가진 자원을 강제로 빼앗을 수 없는 것이다. 순환 대기는 프로세스들이 원형으로 서로의 자원을 기다리는 것이다. 네 조건 중 하나를 깨면 교착 상태를 예방할 수 있다. 은행원 알고리즘은 자원을 나눠 주기 전에 안전 상태인지 검사해 교착 상태를 회피하는 방법이다.

9. 페이징

페이징은 프로세스의 논리 주소 공간을 같은 크기의 페이지로, 물리 메모리를 같은 크기의 프레임으로 나누어 관리하는 방식이다. 운영체제는 페이지 테이블에 각 페이지가 어느 프레임에 있는지를 기록한다. 페이지와 프레임의 크기가 같아서 메모리 사이에 쓸 수 없는 빈 공간이 생기는 외부 단편화가 없다. 다만 프로세스의 마지막 페이지가 프레임을 다 채우지 못해 남는 내부 단편화는 생길 수 있다. 주소 변환을 빠르게 하려고 최근에 쓴 페이지 테이블 항목을 TLB에 저장한다.

10. 가상 메모리와 페이지 교체

가상 메모리는 프로세스 전체를 메모리에 올리지 않고 필요한 페이지만 올려 실행하는 기법이다. 필요할 때 페이지를 메모리로 가져오는 방식을 요구 페이징이라고 한다. 접근하려는 페이지가 메모리에 없으면 페이지 부재(page fault)가 일어나고, 운영체제가 디스크에서 그 페이지를 가져온다. 빈 프레임이 없으면 페이지 교체 알고리즘으로 내보낼 페이지를 고른다. FIFO는 가장 먼저 들어온 페이지를, LRU는 가장 오랫동안 사용되지 않은 페이지를 내보낸다. 페이지 부재가 너무 자주 일어나 실제 작업보다 페이지 교체에 시간을 더 쓰는 현상을 스래싱이라고 한다.